Ctrl+Play
escola de programação e robótica

PYTHON

CONCEITOS BÁSICOS E SUAS APLICAÇÕES

Aula 1:
Variáveis; Tipos de dados e Estrutura de dados

Variáveis; Tipos de dados e Estrutura de dados

Ctrl+Play
escola de programação e robótica

Variáveis e Tipos de Dados:

Variáveis são utilizadas para armazenar dados em um programa. Os tipos de dados básicos em Python incluem inteiros (int), números de ponto flutuante (float), strings (str) para texto, listas (list) para coleções de itens, tuplas (tuple) para sequências imutáveis de itens, dicionários (dict) para mapeamentos de chaves e valores, e booleanos (bool) que representam verdadeiro ou falso.

Operadores:

Python possui operadores aritméticos (+, -, *, /), operadores de comparação (==, !=, <, >, <=, >=), operadores lógicos (and, or, not) e operadores de atribuição (=, +=, -=, *=, /=, etc.) que são usados para realizar operações em variáveis e valores.

The name "Python" for the programming language was inspired by the British comedy group "Monty Python"

Variáveis; Tipos de dados

Variáveis e Tipos de Dados:

algoritmo é uma solução para um problema real expressa em linguagem compreensível para o computador. Ele sugere que cada parte desse problema pode ser representada por uma variável no algoritmo.

Variáveis desempenham um papel fundamental na programação, pois são responsáveis por armazenar os dados necessários para que o algoritmo funcione corretamente. É essencial definir o tipo de dado que cada variável irá armazenar no início do algoritmo. Um exemplo para ilustrar esse conceito seria a organização de roupas por tipo dentro de um armário, que pode ser comparada ao processo de estruturação de um algoritmo.

The name "Python" for the programming language was inspired by the British comedy group "Monty Python"

Variáveis; Tipos de dados

Variáveis e Tipos de Dados:

Inteiro (int): Representa valores inteiros, como 10, 100, 500, etc. É usado para cálculos matemáticos.

Ponto Flutuante (float): Representa valores com ponto flutuante, como 3.14, 2.5, 1.0, etc. É usado para números decimais.

String (str): Representa valores de texto, como “Olá”, “Mundo”, “Python”, etc. É usado para manipular texto.

Booleano (bool): Representa valores booleanos, ou seja, True (verdadeiro) ou False (falso). É usado para expressar condições lógicas.

Lista (list): É uma coleção ordenada de elementos, onde cada elemento pode ser de qualquer tipo. Por exemplo, minha_lista = [1, 2, 3, ’texto’].

Tupla (tuple): É semelhante a uma lista, mas é imutável, ou seja, seus elementos não podem ser alterados após a criação. Por exemplo, minha_tupla = (1, 2, 3).

Dicionário (dict): É uma coleção de pares chave-valor, onde cada valor é associado a uma chave única. Por exemplo, meu_dicionario = {’nome’: ’Alice’, ’idade’: 30}.

Conjunto (set): Representa uma coleção não ordenada de elementos únicos. Por exemplo, meu_conjunto = {1, 2, 3}

The name "Python" for the programming language was inspired by the British comedy group "Monty Python"

Variáveis; Tipos de dados

Tipo de variáveis

Variáveis do tipo STRING

O tipo de dado string (ou str) em Python é usado para representar sequências de caracteres

nome = "Fernando"
animal = "Onça"
cor = "Azul"
material = "Metal"

As variáveis em Python
não devem começar com letras maiúsculas. É uma boa prática seguir
as convenções de nomenclatura para tornar o código mais legível e evitar
confusões.

Tipo_Sanguineo = "-O"

----------INT----------

Variáveis do tipo INTEIRA

O tipo inteiro em Python é usado para representar números inteiros, como 1, 10, -5
e outros.
Esses números não possuem parte decimal e podem ser positivos ou negativos.
Por exemplo

idade = 64
numeroDaCasa = 180
numeroDeTelefone = 12987451000
forca = 28

nome da sua variável

variavel = “CTRL-PLAY”

Valor que sua variável ira receber

Variáveis; Tipos de dados

Tipo de variáveis

Variáveis do tipo FLOOAT

O tipo float é usado para representar números racionais que possuem casas
decimais.

Esses números são conhecidos como “números quebrados”.
Aqui estão algumas informações importantes sobre variáveis do tipo float:
altura = 1.75

tamanho = 10.6
poderArmadura = 16.7

Representação: Um valor float é associado a um objeto armazenado na
memória e tem um formato interno específico que é capaz de representar um valor
fracionado.
Em Python, as casas decimais são separadas por ponto (.) e não por vírgula.

nome da sua variável

altura = 1.95

Separado por (.)

Variáveis; Tipos de dados

Tipo de variáveis

Varaiveis do tipo BOOL

Em Python, uma variável pode assumir um valor booleano de True (verdadeiro) ou False (falso).
Esses valores são úteis para representar o resultado de comparações ou expressões lógicas.
Aqui estão algumas informações importantes sobre variáveis booleanas:
Declaração de Variáveis Booleanas: Para declarar uma variável booleana em Python,
você simplesmente atribui o valor True ou False a um nome de variável. Por exemplo:

```
x = True
y = False
```

Operadores Lógicos: Você também pode usar operadores
booleanos para combinar ou negar valores booleanos. Alguns operadores lógicos comuns são:

and: Retorna True se ambos os operandos forem verdadeiros.
or: Retorna True se pelo menos um dos operandos for verdadeiro.
not: Inverte o valor booleano (se for True, torna-se False, e vice-versa).

```
a = True
b = False
resultado_and = a and b # False
resultado_or = a or b # True
resultado_not = not a # False
```

nome da sua variável

vivo = True

Pode receber tanto (True) quanto (False)

Variáveis; Tipos de dados

Tipo de variáveis

O que é uma lista?

Uma lista em Python é uma sequência ordenada de elementos, onde cada elemento pode ser de qualquer tipo de dado, como inteiros, floats, strings ou até mesmo outras listas.
As listas são criadas usando colchetes [] e os elementos são separados por vírgulas

2.Exemplos de listas:

Uma lista de números inteiros: numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
Uma lista de nomes: nomes = ['Alice', 'Bob', 'Carol']
Uma lista mista: dados = [10, 3.14, 'Python', True]

3.Acessando elementos em uma lista:
Os elementos de uma lista podem ser acessados por índices. O primeiro elemento tem índice 0, o segundo tem índice 1 e assim por diante.
Por exemplo,

nomes[0]

retorna 'Alice'.

nome da sua LISTA

Cor = [”Amarelo”, “Vermelho”, “Roxo”]

0 1 2

Índices

Variáveis; Tipos de dados

Tipo de variáveis

Lista

cor = ["Azul", "Branco", "Amarelo"]
0 1 2

Adicionar elementos:

.append(item): Adiciona um item ao final da lista.

.extend(iterável): Adiciona todos os itens de um iterável (outra lista, por exemplo) ao final da lista.

.insert(índice, item): Insere um item em uma posição específica.

Remover elementos:

.pop(índice): Remove e retorna o item no índice especificado.

.**remove(item)**: Remove o primeiro item com o valor especificado.

Outras operações:

.index(item): Retorna o índice do primeiro item com o valor especificado.

.count(item): Conta quantas vezes um item aparece na lista.

.sort(): Ordena a lista em ordem crescente.

.reverse(): Inverte a ordem dos elementos.

Função

cor.append = ("Preto")

Valor adicionado ao final da lista

Variáveis; Tipos de dados

Tipo de variáveis

O que é uma tupla?

Uma tupla é um tipo de dado embutido em Python.
Ela permite criar sequências imutáveis de valores.
Os elementos de uma tupla podem ser de qualquer tipo (números, strings, outras tuplas, etc.).
As tuplas são criadas usando parênteses ().

Exemplos de tuplas:

Uma tupla de coordenadas: (10, 20)
Uma tupla de cores RGB: (255, 0, 128)
Uma tupla de informações pessoais: ('Alice', 30, 'Programadora')

Características das tuplas:

Imutabilidade: Uma vez criada, uma tupla não pode ser alterada (adicionar, remover ou modificar elementos).
Ordenação: A ordem dos elementos em uma tupla é preservada.
Acesso aos elementos: Você pode acessar os elementos de uma tupla por índices, assim como em listas.

Tuplas

nomeDoItem = (“picareta de netherite”)

Valor

Variáveis; Tipos de dados

Operadores

Operadores Aritméticos:

Esses operadores são usados para realizar operações matemáticas com valores numéricos:

Adição (+): Soma dois valores.
Subtração (-): Subtrai o segundo valor do primeiro.
Multiplicação (*): Multiplica dois valores.
Divisão (/): Divide o primeiro valor pelo segundo.
Módulo (%): Retorna o resto da divisão entre o primeiro valor e o segundo.
Exponenciação ():** Calcula o primeiro valor elevado ao segundo.
Divisão de Piso (//): Retorna a parte inteira da divisão entre o primeiro valor e o segundo.
Operadores de Atribuição:

Esses operadores são usados para atribuir valores a variáveis:

Atribuição (=): Atribui um valor à variável.
Atribuição com Adição (+=): Adiciona um valor à variável e atualiza seu conteúdo.
Atribuição com Subtração (-=): Subtrai um valor da variável e atualiza seu conteúdo.
Atribuição com Multiplicação (*=): Multiplica a variável por um valor e atualiza seu conteúdo.
Atribuição com Divisão (/=): Divide a variável por um valor e atualiza seu conteúdo.

Operador

```
a = 10
b = 5
soma = a + b
```

Operador

Variáveis; Tipos de dados

Operadores

Operadores Lógicos:

Esses operadores combinam expressões booleanas:

E (and): Retorna True se ambas as expressões forem verdadeiras.
OU (or): Retorna True se pelo menos uma das expressões for verdadeira.
NÃO (not): Inverte o valor da expressão.

numeros = [1, 2, 3, 4, 5]

resultado = 3 in numeros

Operador

Operadores de Associação:

Esses operadores testam se um valor está presente em uma sequência (como uma lista, tupla ou conjunto):

Em (in): Retorna True se o valor estiver na sequência.
Não em (not in): Retorna True se o valor não estiver na sequência.

a = 15

b = 20

resultado = (a > 10) or (b < 5)

Operador